Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2019. május 17.

FÖLDRAJZ

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2019. május 17. 14:00

I.

Időtartam: 20 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

Az írásbeli vizsga során két feladatlapot kell kitöltenie.

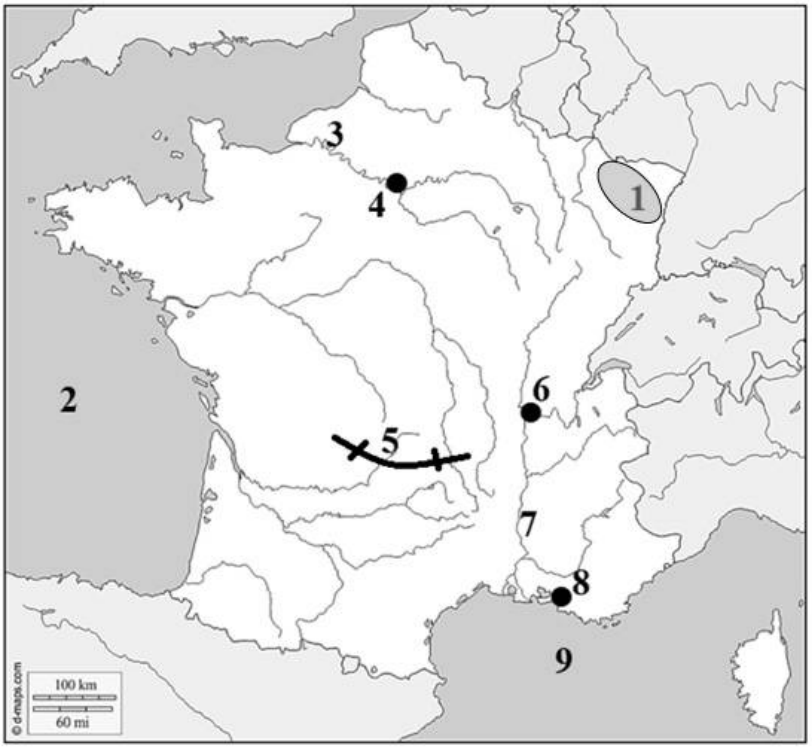
Az **I. feladatlap** megoldásához **a középiskolai atlasz,** illetve egyéb segédeszköz **nem használható**. Az idő letelte után **a megoldott feladatlapot adja át a felügyelő tanárnak!**

A feladatokat **tetszőleges sorrendben** oldhatja meg.

Először figyelmesen **olvassa el** a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd **gondolja át** válaszát, és azt **tintával** (**tollal) írja be** a megfelelő helyre! Ha szükséges, a megoldást javíthatja, de a nem egyértelmű áthúzás, javítás, valamint ceruzával történt beírás esetén az adott feladatrészre pontot nem kaphat.
A lehetséges helyes válasz számánál több beírása pontlevonással jár.
Az egyes feladatok megoldásával **elérhető** maximális **pontszámról,** illetve részpontszámokról a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a **szürke négyzetekbe** semmit **ne írjon**!

Név: ..... osztály:.....

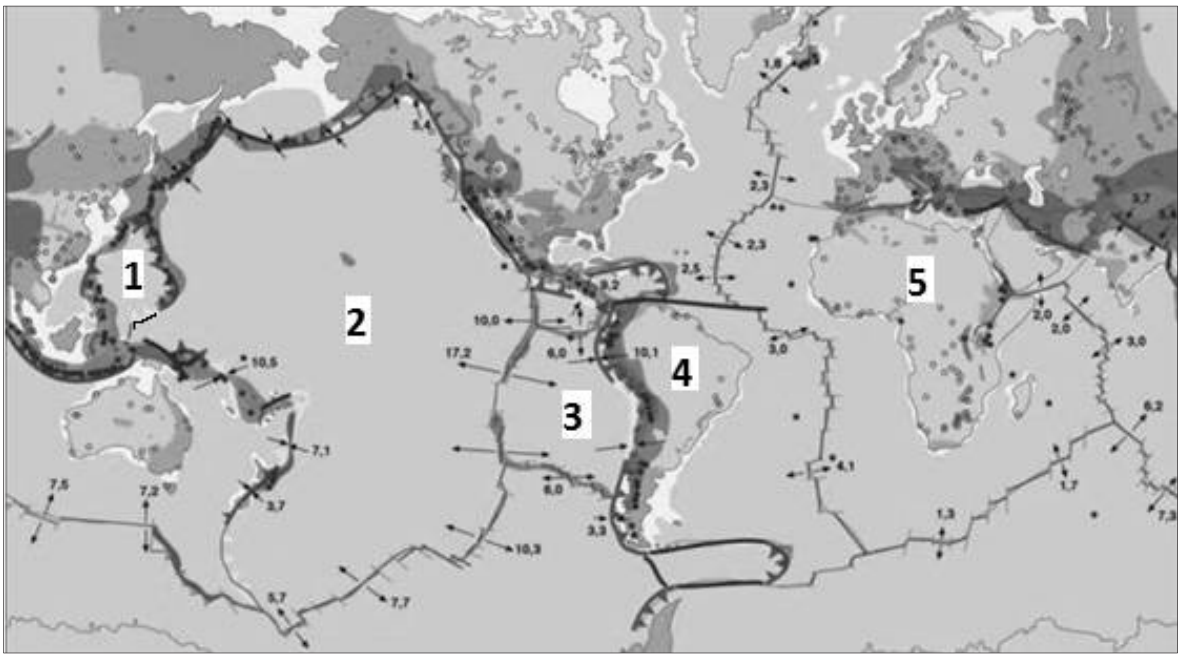
1. Tanulmányozza a térképvázlatot, és nevezze meg a számokkal jelölt földrajzi fogalmakat!



1. ..... (iparvidék, régió)
2. .....- óceán
3. ..... (folyó)
4. ..... (város)
5. .....- középhegység
6. ..... (város)
7. ..... (folyó)
8. ..... (város)
9. .....- tenger

9 pont	

2. Tanulmányozza a kőzetlemezek mozgását bemutató térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!



A térkép forrása: https://pangea.blog.hu/2017/05/03/alfred_wegener_es_a_kontinensvandorlas_elmelete

a) Nevezze meg a számokkal jelölt kőzetlemezeket!

1. .....- lemez
2. .....- lemez
3. .....- lemez
4. .....- lemez
5. .....- lemez

5 pont	

b) Nevezze meg a **3**-as és a **4**-es számmal jelölt kőzetlemez határán kialakult hegységet!

.....

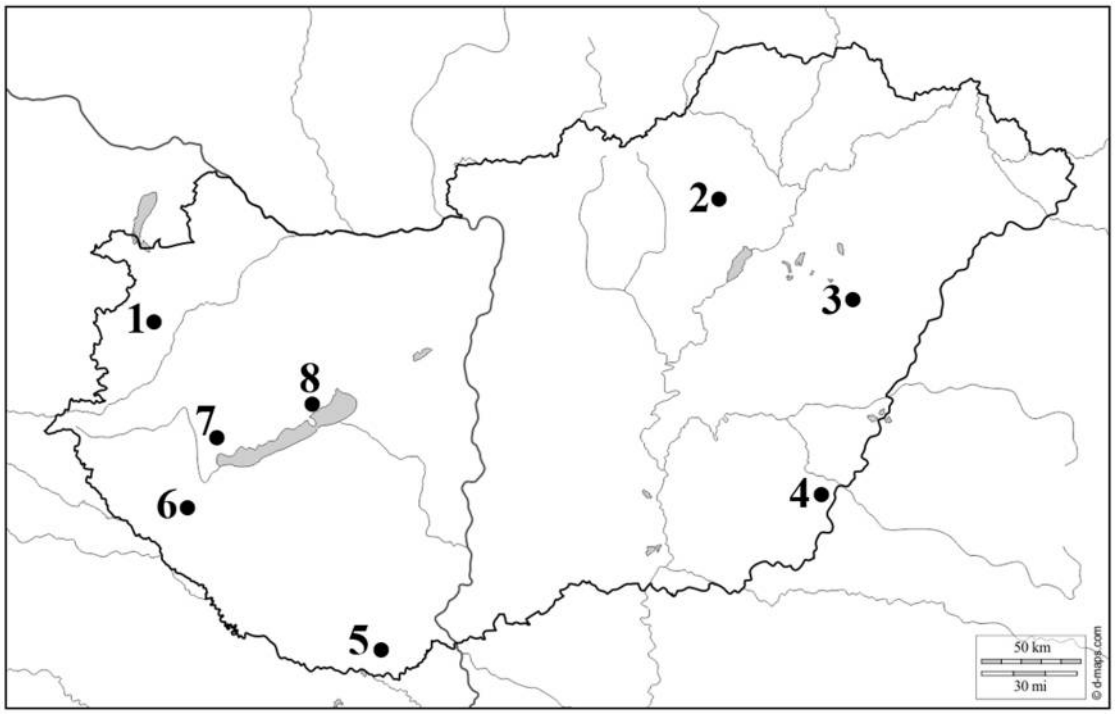
1 pont	

c) Melyik két kőzetlemez ütközése hozta létre a Mariana-árkot? Írja a kőzetlemezek sorszámát a négyzetekbe!

2 pont	

8 pont	

3. Nevezze meg a térképvázlaton számokkal jelölt, gyógyvízéről nevezetes településeket!



A térkép forrása: https://d-maps.com/carte.php?num_car=2286&lang=en

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....

8 pont	

A feladatlappal elérhető összes pontszám: 25 pont	

	feladat sorszáma	pontszám	
		maximális	elért
I. Topográfiai ismeretek, készségek	1.	9	
	2.	8	
	3.	8	
ÖSSZESEN		**25**	

dátum

javító tanár

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
I. Topográfiai ismeretek, készségek		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző

Megjegyzések:
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész üresen marad!
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő!

Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2019. május 17.

FÖLDRAJZ

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2019. május 17. 14:00

II.

Időtartam: 100 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

Az írásbeli vizsga során két feladatlapot kell kitöltenie.

A **II. feladatlap** megoldásához használhatja **a középiskolai atlaszt.** Amennyiben indokolt, **használjon zsebszámológépet,** de a feladatlapban minden esetben **tüntesse fel a megoldás menetét is.** Ha szükséges, használhat körzőt és vonalzót is.

A feladatokat **tetszőleges sorrendben** oldhatja meg.

Először figyelmesen **olvassa el** a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd **gondolja át** válaszát, és azt **tintával** (**tollal) írja be** a megfelelő helyre! Ha szükséges, a megoldást javíthatja, de a nem egyértelmű áthúzás, javítás, valamint ceruzával történt beírás esetén az adott feladatrészre pontot nem kaphat.
Mindig a feltett kérdéseknek megfelelően válaszoljon! Az elvártnál több válasz (pl. kettő helyett három példa megnevezése) nem jár többletponttal, sőt a lehetséges helyes válaszok számánál több beírása pontlevonással jár.
Az egyes feladatok megoldásával **elérhető** maximális **pontszámról,** illetve részpontszámokról a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a **szürke négyzetekbe** semmit **ne írjon**!

Név: ..... osztály:.....

1. Olvassa el az alábbi szöveget, és oldja meg a feladatokat!

Bay Zoltán magyar fizikus a 20. század világviszonylatban is meghatározó természettudósa, feltalálója. Nevéhez fűződik a magyar Holdradar-kísérlet. A csillagászat iránt mindig is érdeklődött, s kellemes emléket jelentett számára, amikor visszaemlékezett arra, hogy 11 évesen láthatta a Halley-üstököst. Egyetemi évei alatt távcsövet épített, megfigyelhette a Jupiter holdjait, megismerte a csillagképeket és a Hold tájait. Így nem is csoda, hogy amikor megismerte a mikrohullámú radartechnikát, rögtön az ötlött a fejébe, e technikával ki lehet jutni az űrbe, és el lehet érni a Holdat. Kidolgozott egy elvi megoldást, amitől nem tért el a nehézségek ellenére sem, s végül 1946. február 6-án kijelenthették, megradarozták a Holdat. A radarcsillagászat szakértői a vizsgált égi objektum felé rádióhullámokat irányítanak, és a visszaérkező hullámokat elemzik. A hullámok visszaérkezési idejének mérésével a távolságokat lehet pontosan megállapítani. A visszaérkező jel hullámhosszának elemzéséből a vizsgált égitestek felszíne feltérképezhető.

Forrás: http://www.bayzoltan.hu/hu/tortenetunk-2/nevadonk/ – alapján.

1. Mikor született Bay Zoltán, ha a 75 évente visszatérő Halley üstökös, amelyet a tudós 86 éves korában láthatott utoljára, legközelebb 2061-ben lesz napközelben?

   .....

2. Sorolja be a bolygók halmazállapot/sűrűség szerinti rendszerébe azt a bolygót, amelynek holdjait a fiatal tudósjelölt saját maga építette eszközével megfigyelhetett!

   .....

3. A tudós csak a Holdnak a Föld felé tekintő felszínét vizsgálhatta. Ennek egyik magyarázata, hogy a tudós nem járt a világűrben, a másik, hogy a Hold különböző mozgásainak egymáshoz viszonyított ideje megegyezik.

   Melyik az a két kozmikus mozgás, amelyek periódusainak hossza azonos a Hold esetében?

   ....

4 pont	

2. Tanulmányozza az alábbi térképet, és oldja meg a feladatokat!



A térkép forrása: http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/szakdolg/rakk/rakk-gyula-diploma.pdf

a) A térképen ábrázolt legészakibb épülettől a **H** betűvel jelölt harangláb a valóságban légvonalban 960 méterre van. Ez a távolság a térképen 12 cm. Számítsa ki, hogy mekkora a térkép méretaránya!
A számítást itt végezze!

A térkép méretaránya: .....

Karikázza be a térképen jelölt épületek közül a legnyugatabbra fekvőt!

3 pont	

b) Mely állítások igazak a térképvázlatra? Írja a helyes megállapítások betűjelét a megállapítások alá a négyzetekbe!

A) A térkép a kis méretarányú térképek közé tartozik.

B) A térkép közepes méretarányú.

C) A térkép nagy méretarányú.

D) A térkép tartalma szerint topográfiai térkép.

E) A térképről domborzati adatok olvashatók le.

F) A térképen található **P** betű a névrajzi elemek közé tartozik.

G) A térképről hiányoznak a síkrajzi ábrázolások.

H) A térképről megállapítható a patak folyásiránya.

I) Ha a múzeumba a Géza úton északról érkezünk autóval, a parkoló a Géza út jobb oldalán lesz, egy kisebb elágazás után.

3 pont	

6 pont	

3. Olvassa el a szövegrészletet, majd oldja meg a feladatokat!

Sokak szerint az Alpok a Föld legszebb hegysége, és ezen belül is a Dolomitok az Alpok gyöngyszeme. Egyedi szépségű táj egzotikus sziklaformákkal, és a meglepő éppen az, hogy ezeknek uralkodóan egyetlenegy kőzet, a kalcium- és magnézium-karbonátból álló dolomit az építőanyaga. … Nagy csábítás a Dolomitok a sziklamászók számára.

(Juhász Á.–Juhász E.: Hegyek orrmán – tengerek mélyén, Medicina Kiadó, 1993)



Drei Zinnen kőzettornyai a Dolomitokban. A kőzettornyok lábánál látható fehér foltok kőzettörmelékek (fotó: dolomiten.net)

a) Melyik földtörténeti időben kezdődött a Dolomitok kialakulása? Karikázza be az egyetlen helyes válasz betűjelét!

A) előidő
B) óidő
C) középidő
D) újidő

1 pont	

b) Hogyan keletkezett a Dolomitok? Nevezze meg a hegység kialakításában részt vevő kőzetlemezeket! Jelölje a mozgásuk irányát a megadott jelek szerint!

Jelek: →← = közeledő; ↔ = távolodó; ↕ = egymás mellett elcsúszó

kőzetlemez neve:		kőzetlemez neve: .....
mozgás iránya a másik kőzetlemezhez viszonyítva:		mozgás iránya a másik kőzetlemezhez viszonyítva:
kőzetlemez típusa:		kőzetlemez típusa: .....

5 pont	

c) Milyen típusú kőzet a dolomit? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!

A) törmelékes üledékes kőzet
B) szerves eredetű üledékes kőzet
C) átalakult kőzet
D) vegyi üledékes kőzet

1 pont	

d) Nevezze meg a Dolomitok felszínét leginkább formáló, külső erőnek köszönhető folyamatot!

.....

1 pont	

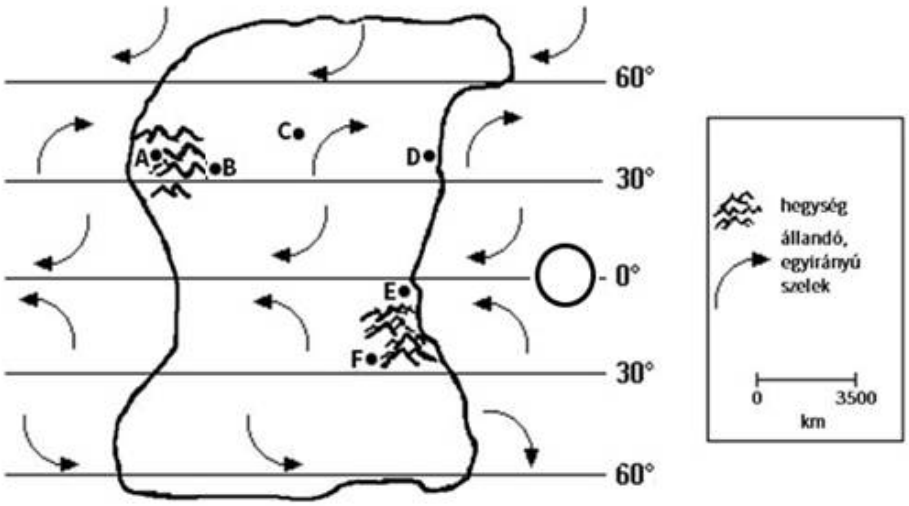
e) Hogyan hasznosítják a dolomit kőzetet? Nevezzen meg egy felhasználási módot!

.....

1 pont	

9 pont	

4. Egy tanuló rajza egy képzeletbeli kontinensről készült, amit óceán vesz körül. A kontinensen két hegység is van. Tanulmányozza a rajzot, és oldja meg a feladatokat!



a) Melyik nagybetűvel jelölt területre hullik a legkevesebb csapadék évente? Karikázza be a földrajzi hely betűjelét!

A B C D

Mi ennek az oka? Fogalmazzon meg <u>két</u> okot!

- .....
- .....

3 pont	

b) Mi jellemzi az évi középhőmérsékletet és az évi csapadékmennyiséget az **A** helyhez képest az azonos tengerszint feletti magasságban fekvő **B** helyen? Karikázza be az egyetlen helyes válasz betűjelét!

A) **B** helyen alacsonyabb az évi középhőmérséklet, kevesebb a csapadék, mint az **A** helyen.

B) **B** helyen alacsonyabb az évi középhőmérséklet, több a csapadék, mint az **A** helyen.

C) **B** helyen magasabb az évi középhőmérséklet, kevesebb a csapadék, mint az **A** helyen.

D) **B** helyen magasabb az évi középhőmérséklet, több a csapadék, mint az **A** helyen.

1 pont	

c) Melyik szélrendszer uralma alatt áll az **E** betűvel jelölt terület?

.....

1 pont	

d) Milyen irányú szelek jellemzik a 60º-tól északra fekvő terület? Karikázza be az egyetlen helyes válasz betűjelét!

A) délkeleti

B) északkeleti

C) nyugatias

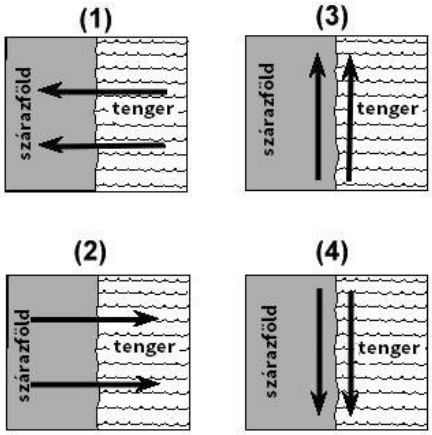
1 pont	

e) Milyen légnyomás jellemző a 0º szélességi kör mentén? Írja a megfelelő betűjelet a térképvázlaton lévő körbe!

A = alacsony, B = magas

1 pont	

f) Melyik ábra jelöli a tenger és a szárazföld között nyáron kialakuló szelet? Karikázza be az ábra sorszámát!



1 pont	

8 pont	

5. Válaszoljon a tengervíz sótartalmára vonatkozó kérdésekre!

a) Hogyan befolyásolják a tengervíz sótartalmát a következő tényezők? Válaszoljon a megfelelő szó beírásával az alábbiak közül:

növeli, *csökkenti*

1. Felszíni lefolyás (hozzáfolyás): .....
2. Csapadék: .....
3. Párolgás: .....

3 pont	

b) Az alábbi éghajlati adatokat két tengerparti településen (A, B) mérték. Karikázza be annak a településnek a betűjelét, ahol kisebb a tengervíz sótartalma!

A	**B**
évi középhőmérséklet: 24,6 °C évi közepes hőingás: 17,2 °C évi csapadékmennyiség: 32 mm	évi középhőmérséklet: 7,5 °C évi közepes hőingás: 21,3 °C évi csapadékmennyiség: 773 mm

Indokolja meg választását! Fogalmazzon meg egy indokot!

.....

2 pont	

c) Melyik tenger vízének fagyáspontja alacsonyabb? Húzza alá a megfelelőt!

A Balti-tenger vizének fagyáspontja

A Földközi-tenger vizének fagyáspontja

1 pont	

6 pont	

6. Milyen éghajlatú tájakon jártak azok a turisták, akik az alábbi üzeneteket küldték? Írja az éghajlat nevét a vonalra!

1) Nagyon fülledt a levegő, a meleget alig lehet elviselni. Reggel és délelőtt látjuk a Napot, de délutánra általában beborul és sokszor úgy esik, mintha dézsából öntenék, aztán 6 óra körül, mire lemegy a Nap, már újra kitisztul az ég.

.....

2) Tiszta kék ég, ragyogó napsütés. Eljutottunk egy oázisba is, ahol megkóstoltuk a mézédes datolyát.

.....

3) Felhőt sem látunk az égen, gyönyörű napsütéses, meleg időnk van. Tegnap sétáltunk a tengerparton, a leanderek és a narancsfákkal szegélyezett sétány csodaszép. A helyiek azt mondták, hogy ne féljünk, mert eső csak télen jön.

.....

4) A héten sokszor volt borongós, ködös az idő, és az eső is többször eleredt. A helyiek azt mondják, hogy itt mindig ilyen az időjárás, esernyő és szélkabát nélkül soha se indulunk el.

.....

4 pont	

7. Válaszoljon a tanyákkal kapcsolatos kérdésekre!

a) Nevezzen meg egy történelmi időszakot, társadalmi-gazdasági folyamatot, eseményt, amely hozzájárult a magyarországi tanyák kialakulásához!

.....

1 pont	

b) Milyen gazdasági tevékenység hívta életre, illetve jellemző a tanyákra?

.....

1 pont	

c) A tanyákra egyszerre jellemző a népesség elköltözése és a gazdasági fellendülés. Fogalmazzon meg egy-egy okot mindkét folyamatra!

Elvándorlás: .....

.....

Fellendülés, fejlődés: .....

.....

2 pont	

4 pont	

8. Az alábbi állítások különböző népesség- illetve politikai földrajzi fogalmakra vonatkoznak. Írja a megfelelő fogalom nevét az állítás utáni pontozott vonalra!

a) Olyan politikailag független, nemzetközileg elismert földrajzi egység, amelyet határok vesznek körül.

.....

1 pont	

b) Egy országon belül élő, sokszor kisebbségben lévő népcsoport, melyet a közös nyelv és a kulturális hagyományok kötnek össze.

.....

1 pont	

c) Olyan ország, amelynek területén jelentős arányban él több, nyelvében és kulturális hagyományaiban különböző népcsoport.

.....

1 pont	

d) Az alábbi európai országok közül melyekre igaz a c) pontban olvasható állítás! Húzza alá a megfelelő ország nevét! *A lehetséges helyes válaszok számánál több aláhúzás pontlevonással jár!*

Szlovénia, Románia, Svájc,

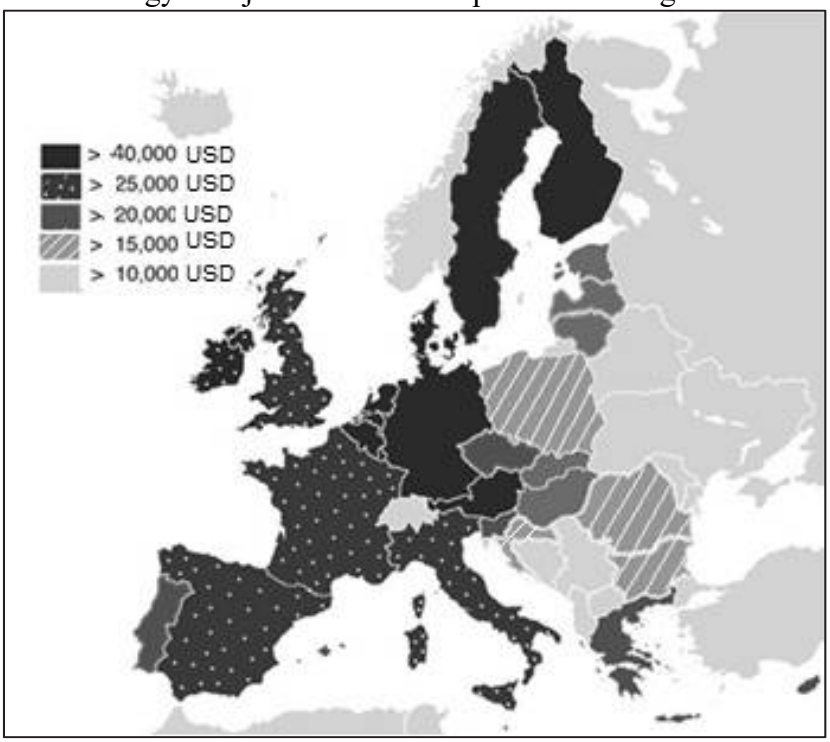
Ausztria, Lengyelország, Dánia

2 pont	

5 pont	

9. Tanulmányozza az alábbi térképvázlatot, majd válaszoljon a kérdésekre!

Az egy főre jutó GDP az Európai Unió országaiban



Forrás: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Europe-GDP-PPP-per-capita-map-worldbank.png (módosítva)

a) Fogalmazza meg, mi jellemzi a gazdasági fejlettség eloszlásait az Európai Unióban!

.....

.....

1 pont	

b) Nevezzen meg a térképvázlat alapján egy országot, amely a gazdaságilag legfejlettebb államok csoportjába tartozik!

.....

1 pont	

c) Norvégia Európa egyik gazdaságilag legfejlettebb országa. Miért jelölték a térképvázlaton mégis egészen világos színnel?

.....

1 pont	

d) Írjon egy példát az Európai Unión olyan tagállamára, ahol az országon belül jelentős észak-dél közötti regionális gazdasági fejlettségi különbség van!

.....

1 pont	

e) Mi az alapvető célja az Európai Unió regionális politikájának?

.....

1 pont	

f) Hogyan befolyásolta az Európai Unión belüli fejlettségi különbségek alakulását a közösség fokozatos keleti bővítése?

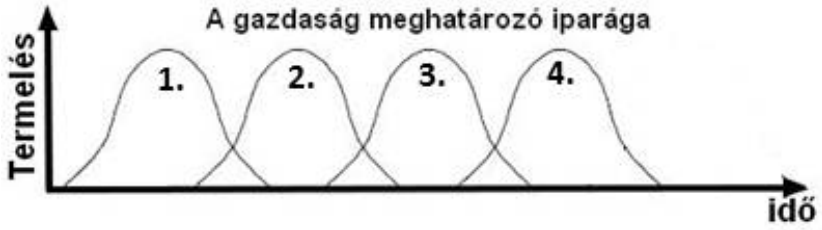
.....

1 pont	

6 pont	

10. Oldja meg a kelet- és délkelet-ázsiai országok gazdasági fejlődésével kapcsolatos feladatot!

a) A kelet- és délkelet-ázsiai országok gazdasági fejlődésének egyes szakaszaiban más-más gazdasági ág volt a meghatározó jelentőségű. Állítsa megfelelő sorrendbe a gazdasági húzóágakat! Kezdje a legkorábban jellemző gazdasági ággal!



☐	Elektronika	☐	Acélgyártás
☐	Textilipar	☐	Autógyártás

4 pont	

b) Kelet- és Délkelet-Ázsia országai több hullámban indultak fejlődésnek. A felsoroltak közül melyik országra/ országokra vonatkoznak az állítások? Írja az országok betűjelét a megfelelő állítás után a vonalra! *Egy állítás több országra is vonatkozhat, de egy ország csak egy helyre írható.*

A: Dél-Korea, B: Hongkong, C: Japán, D: Szingapúr, E: Indonézia

1. A térség fejlődéséhez mintául szolgáló ország. .....
2. A gazdasági fejlődés első hullámához tartozó ország. .....
3. A gazdasági fejlődés második hullámához tartozó ország. .....

5 pont	

9 pont	

11. Döntse el, hogy melyik hazai régióra vonatkoznak a megállapítások! Írja a megfelelő betűjelet a megállapítás elé!

A) Az állítás csak a Közép-Dunántúl régióra igaz.
B) Az állítás csak az Észak-Magyarország régióra igaz.
C) Az állítás mindkét régióra igaz.
D) Az állítás egyik régióra sem vonatkozik.

	1. A munkanélküliek aránya a régióban meghaladja a hazai átlagot.
	2. Természetföldrajzi adottságának alapjait a középhegységek jelentik.
	3. Vándorlási mérlege pozitív: munkahelyeket kínáló központjai az országon belüli migráció vonzó célpontjai a szakképzett munkaerő számára.
	4. Egyik gépipari vállalata a Suzuki.
	5. Gazdasági központjai a 21. században kialakulóban lévő új, északnyugat–délkeleti ipari tengelyre illeszkednek.
	6. Gazdaságában a rendszerváltás előtti évtizedekben a nehézipari ágak túlsúlya volt jellemző.
	7. Települései között megtaláljuk az egykori szocialista iparvárosok tipikus hazai példáit.

7 pont	

12. Válaszoljon a kérdésekre a táblázat adatainak tanulmányozása, elemzése alapján!

Mutatók	A ország	B ország	C ország
Foglalkoztatási szerkezet: mezőgazdaság / ipar / szolgáltatások (%)	1,5 / 20,7 / 77,8	62,2 / 6,7 / 31,1	40,3 / 18,5 / 41,2
Gazdasági ágak aránya a GDP előállításában: mezőgazdaság / ipar / szolgáltatások (%)	0,7 / 25,6, 73,7	23 / 21,1 / 55,9	22,6 / 23,8 / 53,6
Csecsemőhalálozás (1000 élveszületésre számítva	3,6	110,6	11,9
Orvosok száma (1000 főre számítva)	4,25	0,29	1,3
Születéskor várható élettartam (év)	82,9	51,7	78,3

Forrás: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook

a) Melyik ország gazdasága a legfejlettebb? Írja az ország betűjelét a vonalra, majd indokolja meg a válaszát!

Ország: .....

Indoklás: .....

.....

2 pont	

b) Melyik ország egészségügyi ellátása a legelmaradottabb? Írja az ország betűjelét a vonalra, majd indokolja meg a válaszát!

Ország: .....

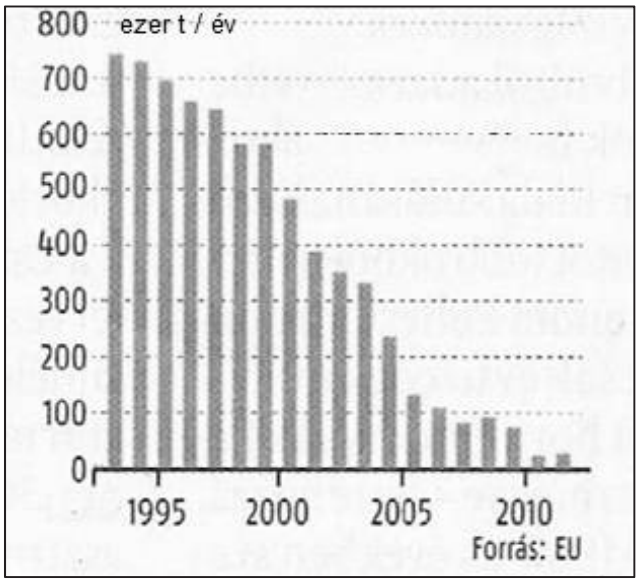
Indoklás: .....

.....

2 pont	

4 pont	

13. Tanulmányozza a diagramot, és oldja meg a feladatot!



A kén-dioxid kibocsátásának alakulása Magyarországon

a) Mivel indokolható, hogy az 1990-es évektől jelentősen csökkent a kén-dioxid kibocsátás? Fogalmazzon meg egy okot!

.....

.....

1 pont	

b) A levegőbe kerülő kén-dioxid reakcióba lép a légkör anyagaival, és veszélyes szennyező anyaggá alakul. Mi a képződő anyag, vegyület neve?

.....

1 pont	

c) Miért jelent veszélyt a talajra is a légkör kén-dioxid szennyezése?

.....

.....

1 pont	

3 pont	

A feladatlappal elérhető összes pontszám: 75 pont	

		pontszám	
		maximális	elért
I. Topográfiai ismeretek, készségek		25	
II. Földrajzi ismeretek, képességek	1.	4	
	2.	6	
	3.	9	
	4.	8	
	5.	6	
	6.	4	
	7.	4	
	8.	5	
	9.	6	
	10.	9	
	11.	7	
	12.	4	
	13.	3	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma		**100**	

dátum javító tanár

---

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
(I. Topográfiai ismeretek, készségek II. Földrajzi ismeretek, képességek) **Az írásbeli vizsgarész pontszáma**		

dátum dátum

javító tanár jegyző